# Diagnostic Microbiology
# الأحياء المجهرية التشخيصية

LAB 1 · 1 العملي

## القواعد ومستويات السلامة الحيوية — بنك الأسئلة

**Rules and biosafety levels — Exam & Questions**

المرحلة الرابعة

Practical · عملي


INSTRUCTOR · التدريسي

**د. هبة سامي**

LAB 1

# Exam & Questions — بنك الأسئلة

## 1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

### Biosafety levels and risk groups — مستويات السلامة الحيوية ومجموعات الخطورة

**Q1** EN **Biosafety levels are used to protect:**

AR س1. تُستعمل مستويات السلامة الحيوية لحماية:

A. Laboratory workers and the surrounding environment — العاملين في المختبر والبيئة المحيطة

B. Cultures only — المزارع فقط

C. Instruments only — الأدوات فقط

D. Patients only — المرضى فقط

**Q2** EN **Biosafety levels aim to provide:**

AR س2. تهدف مستويات السلامة الحيوية إلى توفير:

A. The lowest level of protection — أدنى مستوى من الحماية

B. The highest level of protection and the lowest range of exposure — أعلى مستوى من الحماية وأدنى نطاق من التعرّض

C. The highest range of exposure — أعلى نطاق من التعرّض

D. Faster culture growth — نموًا أسرع للمزارع

**Q3** EN **Risk groups include how many groups?**

AR س3. كم مجموعة تشمل مجموعات الخطورة؟

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Bacillus subtilis belongs to:** Q4

AR س4. تنتمي العصوية الرقيقة إلى:

A Risk group 4 — مجموعة الخطورة 4

B Risk group 3 — مجموعة الخطورة 3

C Risk group 2 — مجموعة الخطورة 2

D Risk group 1 — مجموعة الخطورة 1

EN **Brucella spp. requires:** Q5

AR س5. تتطلّب أنواع البروسيلا:

A Biosafety level 2 — مستوى السلامة الحيوية 2

B Biosafety level 1 — مستوى السلامة الحيوية 1

C Biosafety level 4 — مستوى السلامة الحيوية 4

D No biosafety level — لا مستوى سلامة

EN **Mycobacterium tuberculosis belongs to:** Q6

AR س6. تنتمي المتفطّرة السلّية إلى:

A Risk group 1 — مجموعة الخطورة 1

B Risk group 3 — مجموعة الخطورة 3

C Risk group 2 — مجموعة الخطورة 2

D Risk group 4 — مجموعة الخطورة 4

EN **Risk group 1 is described as:** Q7

AR س7. تُوصف مجموعة الخطورة 1 بأنها:

A Extreme risk — خطر بالغ

B High risk — خطر عالٍ

C Minimal risk — خطر أدنى

D Moderate risk — خطر متوسط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Factors related to human infection where treatment is possible (moderate risk and limited risk of spread) are in:** Q8

AR س8. العوامل المرتبطة بإصابة الإنسان مع إمكانية العلاج (خطر متوسط وانتشار محدود) تكون في:

A Risk group 1 — مجموعة الخطورة 1
B Risk group 3 — مجموعة الخطورة 3
C Risk group 4 — مجموعة الخطورة 4
D Risk group 2 — مجموعة الخطورة 2

EN **Salmonella typhi requires:** Q9

AR س9. تتطلّب السالمونيلا التيفية:

A Biosafety level 3 — مستوى السلامة الحيوية 3
B Biosafety level 1 — مستوى السلامة الحيوية 1
C Biosafety level 2 — مستوى السلامة الحيوية 2
D Biosafety level 0 — مستوى السلامة الحيوية 0

EN **The E.coli pathogenic strain belongs to:** Q10

AR س10. تنتمي السلالة المُمرِضة من الإشريكية القولونية إلى:

A Risk group 1 — مجموعة الخطورة 1
B Risk group 2 — مجموعة الخطورة 2
C Risk group 3 — مجموعة الخطورة 3
D Risk group 4 — مجموعة الخطورة 4

EN **Risk group 3 is especially dangerous for:** Q11

AR س11. مجموعة الخطورة 3 خطرة خصوصًا على:

A Healthy adults — البالغين الأصحّاء
B Plants — النباتات
C Immunosuppressed persons — مثبّطي المناعة
D Laboratory animals only — حيوانات المختبر فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Biohazard symbol
## رمز الخطر الحيوي

EN **The biohazard symbol is used to warn people of the potential presence of:** Q12

AR س12. يُستعمل رمز الخطر الحيوي لتحذير الناس من احتمال وجود:

A Radioactive materials
مواد مشعّة

B Flammable solvents
مذيبات قابلة للاشتعال

C Electrical hazards
مخاطر كهربائية

D Dangerous biological materials
مواد حيوية خطرة

EN **Which of the following is listed as an example for the biohazard symbol?** Q13

AR س13. أيّ ممّا يأتي مذكور كمثال لرمز الخطر الحيوي؟

A Cultures of pathogens
مزارع المُمرِضات

B Distilled water
الماء المقطّر

C Clean glassware
الزجاجيات النظيفة

D Office rooms
غرف المكاتب

EN **The biohazard symbol is also placed on:** Q14

AR س14. يوضع رمز الخطر الحيوي أيضًا على:

A Food containers
أوعية الطعام

B Corridors leading to the laboratories
الممرّات المؤدّية إلى المختبرات

C Car parks
مواقف السيارات

D Libraries
المكتبات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Laboratory safety considerations
## اعتبارات السلامة في المختبر

EN **Protective clothing includes:** Q15

AR س15. تشمل الملابس الواقية:

A Sandals
الصنادل

B Jewelry
المجوهرات

C Clean lab coat, gloves, mask and safety glasses
صدرية نظيفة وقفازات وكمامة ونظارات واقية

D Short sleeves
أكمامًا قصيرة

EN **While wearing gloves you should avoid touching:** Q16

AR س16. أثناء ارتداء القفازات يجب تجنّب لمس:

A Cultures
المزارع

B Petri dishes
أطباق بتري

C Lab instruments
أدوات المختبر

D Pencils, cell phones and door handles
الأقلام والهواتف ومقابض الأبواب

EN **Long hair must be tied back or covered to minimize:** Q17

AR س17. يجب ربط الشعر الطويل أو تغطيته لتقليل:

A Fire hazard or contamination of experiment
خطر الحريق أو تلوّث التجربة

B Noise
الضوضاء

C Electric shock
الصدمة الكهربائية

D Eye strain
إجهاد العين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **All cultures should be handled as:** Q18

AR س18. يجب التعامل مع جميع المزارع على أنها:

A Harmless
غير ضارّة

B Potentially pathogenic
قد تكون مُمرِضة

C Sterile
معقّمة

D Food
طعام

EN **Instruments should be disinfected:** Q19

AR س19. يجب تطهير الأدوات:

A Once a week
مرة في الأسبوع

B Before use only
قبل الاستعمال فقط

C Immediately after use
فور استعمالها

D Never
أبدًا

EN **Contaminated waste should be:** Q20

AR س20. يجب أن تكون النفايات الملوّثة:

A Discarded directly
يُتخلّص منها مباشرة

B Taken home
تؤخذ إلى المنزل

C Stored in the lab forever
تُخزّن في المختبر للأبد

D Disinfected before discarding
مطهّرة قبل التخلّص منها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Definitions التعاريف

EN **The complete killing or removal of all living organisms is:** Q21

AR س21. القتل أو الإزالة الكاملة لجميع الكائنات الحيّة هو:

A Sterilization التعقيم

B Disinfection التطهير

C Antiseptics المطهّرات الجلدية

D Decontamination إزالة التلوّث

EN **Disinfection destroys pathogens but not:** Q22

AR س22. التطهير يُتلف المُمرِضات ولكن ليس:

A Viruses الفيروسات

B Bacterial spores الأبواغ البكتيرية

C Fungi الفطريات

D Vegetative bacteria البكتيريا الخضرية

EN **Chemicals applied to body surfaces to destroy or inhibit pathogens are:** Q23

AR س23. المواد الكيميائية التي توضع على أسطح الجسم لإتلاف المُمرِضات أو تثبيطها هي:

A Disinfectants for instruments مطهّرات الأدوات

B Culture media أوساط زرعية

C Antiseptics المطهّرات الجلدية

D Stains صبغات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The mechanical removal of most microbes by using washing, heat or disinfectants is:** Q24

AR س24. الإزالة الميكانيكية لمعظم الميكروبات بالغسل أو الحرارة أو المطهّرات هي:

A Sterilization — التعقيم
B Antisepsis — التطهير الجلدي
C Bio risk — الخطر البيولوجي
D Decontamination — إزالة التلوّث

EN **Disinfection is usually used only on:** Q25

AR س25. يُستعمل التطهير عادةً فقط على:

A Inanimate object — الأجسام غير الحيّة
B Body surfaces — أسطح الجسم
C Wounds — الجروح
D Blood — الدم

EN **A facility within which microorganisms are collected, handled and/or stored is:** Q26

AR س26. المنشأة التي تُجمع فيها الأحياء المجهرية وتُداوَل و/أو تُخزَّن هي:

A Bio risk — الخطر البيولوجي
B Biological laboratory — المختبر البيولوجي
C Biosafety cabinet — كابينة السلامة الحيوية
D Risk group — مجموعة الخطورة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The probability or chance that a particular adverse event possibly leading to harm is:** Q27

AR س27. احتمال أو فرصة وقوع حدث ضار معيّن قد يؤدّي إلى ضرر هو:

A Bio risk assessment
تقييم الخطر البيولوجي

B Decontamination
إزالة التلوّث

C Bio risk
الخطر البيولوجي

D Sterilization
التعقيم

EN **Laboratory biosecurity risks include risks of:** Q28

AR س28. تشمل مخاطر الأمن الحيوي المختبري مخاطر:

A Accidental infection only
العدوى العَرَضية فقط

B Fire only
الحريق فقط

C Noise
الضوضاء

D Unauthorized access, loss, theft and misuse
الوصول غير المصرّح به والفقدان والسرقة وسوء الاستعمال

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Picture questions
## أسئلة الصور

EN **This symbol (shown on the slide) is the:** Q29

AR س29. هذا الرمز (الظاهر في الشريحة) هو:




A Biohazard symbol
رمز الخطر الحيوي

B Radiation hazard symbol
رمز خطر الإشعاع

C Fire symbol
رمز الحريق

D Recycling symbol
رمز إعادة التدوير

EN **This image accompanies the rule:** Q30

AR س30. ترافق هذه الصورة القاعدة:



A Wash hands after working with infectious materials
اغسل يديك بعد العمل مع المواد المُعدية

B Do not eat food or drink water in the lab
لا تأكل الطعام ولا تشرب الماء في المختبر

C Long hair must be tied back
يجب ربط الشعر الطويل

D Disinfect all instruments
طهّر جميع الأدوات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This image accompanies the rule:** Q31

AR س31. ترافق هذه الصورة القاعدة:



A Do not take any cultures out of the lab
لا تُخرج أي مزارع من المختبر

B Disinfect contaminated waste
طهّر النفايات الملوّثة

C Wash hands after working with infectious materials
اغسل يديك بعد العمل مع المواد المُعدية

D Wear protective clothing
ارتدِ الملابس الواقية

EN **This image is on the slide titled:** Q32

AR س32. هذه الصورة في الشريحة المعنونة:




A Risk groups
مجموعات الخطورة

B Biohazard symbol
رمز الخطر الحيوي

C Biosafety levels
مستويات السلامة الحيوية

D Biosafety Cabinet
كابينة السلامة الحيوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 2 True / False صح أو خطأ

1 EN Biosafety levels protect laboratory workers and the surrounding environment.

AR تحمي مستويات السلامة الحيوية العاملين في المختبر والبيئة المحيطة.

True · صح False · خطأ

2 EN Risk group 1 is described as high risk.

AR تُوصف مجموعة الخطورة 1 بأنها خطر عالٍ.

True · صح False · خطأ

3 EN Salmonella spp. are examples of risk group 2.

AR أنواع السالمونيلا أمثلة على مجموعة الخطورة 2.

True · صح False · خطأ

4 EN Mycobacterium tuberculosis belongs to risk group 1.

AR تنتمي المتفطّرة السلّية إلى مجموعة الخطورة 1.

True · صح False · خطأ

5 EN Human blood and tissue are among the materials marked with the biohazard symbol.

AR دم الإنسان وأنسجته من المواد التي يُشار إليها برمز الخطر الحيوي.

True · صح False · خطأ

6 EN Lab glassware can be used as food or water containers.

AR يمكن استعمال الزجاجيات المختبرية أوعيةً للطعام أو الماء.

True · صح False · خطأ

7 EN Pencils and labels should never be placed in your mouth.

AR لا يجوز أبدًا وضع الأقلام والملصقات في الفم.

True · صح False · خطأ

8 EN Cultures may be taken out of the lab if they are non-pathogenic.

AR يمكن إخراج المزارع من المختبر إذا كانت غير مُمرِضة.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN Disinfection does not destroy bacterial spores.

AR التطهير لا يُتلف الأبواغ البكتيرية.

True · صح False · خطأ

10 EN Antiseptics are applied on inanimate objects only.

AR تُوضع المطهّرات الجلدية على الأجسام غير الحيّة فقط.

True · صح False · خطأ

11 EN Decontamination may use washing, heat or disinfectants.

AR قد تستعمل إزالة التلوّث الغسل أو الحرارة أو المطهّرات.

True · صح False · خطأ

12 EN Bio risk assessment identifies only acceptable risks.

AR تقييم الخطر البيولوجي يحدّد المخاطر المقبولة فقط.

True · صح False · خطأ

## 3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Sterilization vs disinfection.

AR التعقيم مقابل التطهير.

2 EN Disinfection vs antiseptics.

AR التطهير مقابل المطهّرات الجلدية.

3 EN E.coli appears in two risk groups — how?

AR الإشريكية القولونية تظهر في مجموعتي خطورة — كيف؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Salmonella spp. vs Salmonella typhi. 4

AR أنواع السالمونيلا مقابل السالمونيلا التيفية.

EN Biosafety risks vs laboratory biosecurity risks. 5

AR مخاطر السلامة الحيوية مقابل مخاطر الأمن الحيوي المختبري.

EN Gloves — protection or contamination source? 6

AR القفازات — حماية أم مصدر تلوّث؟

## 4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define biosafety levels and mention their aim. 1

AR عرّف مستويات السلامة الحيوية واذكر هدفها.

EN Mention the four risk groups with an example of each. 2

AR اذكر مجموعات الخطورة الأربع مع مثال لكل منها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What is the biohazard symbol used for? Give examples. 3

AR لماذا يُستعمل رمز الخطر الحيوي؟ اذكر أمثلة.

EN List the laboratory safety considerations. 4

AR عدّد اعتبارات السلامة في المختبر.

EN Define sterilization, disinfection, antiseptics and decontamination. 5

AR عرّف التعقيم والتطهير والمطهّرات الجلدية وإزالة التلوّث.

EN Define biological laboratory, bio risk and bio risk assessment. 6

AR عرّف المختبر البيولوجي والخطر البيولوجي وتقييم الخطر البيولوجي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 5 Answer Key الحلول

### MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 B | 3 C | 4 D | 5 A | 6 B | 7 C | 8 D |
| 9 A | 10 B | 11 C | 12 D | 13 A | 14 B | 15 C | 16 D |
| 17 A | 18 B | 19 C | 20 D | 21 A | 22 B | 23 C | 24 D |
| 25 A | 26 B | 27 C | 28 D | 29 A | 30 B | 31 C | 32 D |

### True / False Answers إجابات صح أو خطأ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 True | 2 False | 3 True | 4 False | 5 True | 6 False |
| 7 True | 8 False | 9 True | 10 False | 11 True | 12 False |

### Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN Sterilization: complete killing or removal of all living organisms (including spores). Disinfection: destruction or removal of pathogens but not bacterial spores, on inanimate objects.

AR التعقيم: قتل أو إزالة كاملة لكل الكائنات الحيّة (ومنها الأبواغ). التطهير: إتلاف المُمرِضات أو إزالتها ولكن ليس الأبواغ البكتيرية، على الأجسام غير الحيّة.

2

EN Disinfection: usually used only on inanimate objects. Antiseptics: chemicals applied to body surfaces.

AR التطهير: يُستعمل عادةً على الأجسام غير الحيّة فقط. المطهّرات الجلدية: مواد كيميائية توضع على أسطح الجسم.

3

EN E.coli (non-pathogenic) is in risk group 1; E.coli pathogenic strain is in risk group 2.

AR الإشريكية القولونية (غير المُمرِضة) في مجموعة الخطورة 1، وسلالتها المُمرِضة في مجموعة الخطورة 2.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN Salmonella spp.: risk group 2 (biosafety level 2). Salmonella typhi: risk group 3 (biosafety level 3).

AR أنواع السالمونيلا: مجموعة الخطورة 2 (المستوى 2). السالمونيلا التيفية: مجموعة الخطورة 3 (المستوى 3).

5

EN Biosafety risks: risks of accidental infection. Biosecurity risks: unauthorized access, loss, theft, misuse, diversion or intentional release.

AR مخاطر السلامة الحيوية: مخاطر العدوى العَرَضية. مخاطر الأمن الحيوي: الوصول غير المصرّح به أو الفقدان أو السرقة أو سوء الاستعمال أو التحويل أو الإطلاق المتعمّد.

6

EN Gloves are protective clothing, but avoid touching objects (pencils, cell phones, door handles) while wearing them.

AR القفازات من الملابس الواقية، لكن تجنّب لمس الأشياء (الأقلام، الهواتف، مقابض الأبواب) وأنت ترتديها.

## Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define biosafety levels and mention their aim.**
Principles and application used to protect laboratory workers and the surrounding environment from exposure to danger while working with living organisms. It aims to provide the highest level of protection and the lowest range of exposure.

AR مبادئ وتطبيقات لحماية العاملين في المختبر والبيئة المحيطة من التعرّض للخطر أثناء العمل مع الكائنات الحيّة، وتهدف إلى توفير أعلى حماية وأدنى تعرّض.

2

EN **Mention the four risk groups with an example of each.**
Risk group 1 (minimal risk): E.coli, Bacillus subtilis. Risk group 2 (moderate risk): E.coli pathogenic strain, Brucella spp., Salmonella spp. Risk group 3 (high risk): Salmonella typhi, Mycobacterium tuberculosis. Risk group 4 (extreme risk): factors fatal to humans and easily transmitted.

AR المجموعة 1 (خطر أدنى): الإشريكية القولونية والعصوية الرقيقة. المجموعة 2 (متوسط): السلالة المُمرِضة من الإشريكية القولونية والبروسيلا والسالمونيلا. المجموعة 3 (عالٍ): السالمونيلا التيفية والمتفطّرة السلّية. المجموعة 4 (بالغ): عوامل مميتة وسهلة الانتقال.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is the biohazard symbol used for? Give examples.** 3

To warn people of the potential presence of dangerous biological materials such as cultures of pathogens, human blood and tissue, and corridors leading to the laboratories.

AR لتحذير الناس من احتمال وجود مواد حيوية خطرة مثل مزارع المُمرِضات، ودم الإنسان وأنسجته، والممرّات المؤدّية إلى المختبرات.

EN **List the laboratory safety considerations.** 4

1. Wear protective clothing. 2. Avoid touching objects while wearing gloves; never place materials in your mouth. 3. Do not eat or drink in the lab. 4. Tie back long hair. 5. Do not take cultures out of the lab. 6. Wash hands. 7. Disinfect instruments after use. 8. Disinfect contaminated waste before discarding.

AR 1. ارتداء الملابس الواقية. 2. تجنّب لمس الأشياء بالقفازات وعدم وضع المواد في الفم. 3. عدم الأكل والشرب في المختبر. 4. ربط الشعر الطويل. 5. عدم إخراج المزارع. 6. غسل اليدين. 7. تطهير الأدوات بعد الاستعمال. 8. تطهير النفايات الملوّثة قبل التخلّص منها.

EN **Define sterilization, disinfection, antiseptics and decontamination.** 5

Sterilization: complete killing or removal of all living organisms. Disinfection: destruction or removal of pathogens but not bacterial spores. Antiseptics: chemicals applied to body surfaces to destroy or inhibit pathogens. Decontamination: mechanical removal of most microbes by washing, heat or disinfectants.

AR التعقيم: القتل أو الإزالة الكاملة لكل الكائنات الحيّة. التطهير: إتلاف المُمرِضات أو إزالتها دون الأبواغ البكتيرية. المطهّرات الجلدية: مواد على أسطح الجسم لإتلاف المُمرِضات أو تثبيطها. إزالة التلوّث: إزالة ميكانيكية لمعظم الميكروبات بالغسل أو الحرارة أو المطهّرات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define biological laboratory, bio risk and bio risk assessment.** 6

Biological laboratory: a facility where microorganisms, their components or derivatives are collected, handled and/or stored. Bio risk: the probability that a particular adverse event possibly leading to harm. Bio risk assessment: the process to identify acceptable and unacceptable risks and their potential consequences.

AR المختبر البيولوجي: منشأة تُجمع فيها الأحياء المجهرية ومكوّناتها ومشتقّاتها وتُداوَل وتُخزَّن. الخطر البيولوجي: احتمال وقوع حدث ضار قد يؤدّي إلى ضرر. تقييم الخطر البيولوجي: عملية تحديد المخاطر المقبولة وغير المقبولة وعواقبها المحتملة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t